

ICS 71.010
G 01
备案号: 50030-2015

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 246 — 2015
代替 DL/T 246 — 2006

化 学 监 督 导 则

Guideline of chemical supervision

2015-04-02 发布

2015-09-01 实施

国家能源局 发 布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 总则	2
4 职责分工	2
5 监督内容	5
6 技术管理	9
附录 A (资料性附录) 热力系统水汽在线化学仪表配置	12
附录 B (资料性附录) 水汽质量合格率统计表	15
附录 C (资料性附录) 水汽平衡统计报表	18
附录 D (资料性附录) 水处理药剂、材料消耗及水处理自用水率统计报表	19
附录 E (资料性附录) 热力设备启动、停(备)用保护、化学清洗及检修化学检查报告	20
附录 F (资料性附录) 燃料质量监督报表	22
附录 G (资料性附录) 电力用油监督报表	24
附录 H (资料性附录) 在线化学仪表配备率、投入率、准确率(“三率”)统计方法及报表	26
附录 I (资料性附录) 氢气质量监督统计报表	31
附录 J (资料性附录) 六氟化硫(SF ₆)气体质量监督报表	32
附录 K (资料性附录) 石灰石(粉)质量监督报表	33

前 言

本标准代替 DL/T 246—2006《化学监督导则》，与 DL/T 246—2006 相比，主要技术变化如下：

- 在适用范围中增加了“输电”专业；
- 对发电、输电、供电（集团）公司管理分工、职责等进行了重新规定；
- 根据机组容量、参数，增加、修订了部分监督项目和指标；
- 增加、修订了部分监督报表；
- 强化、细化了在线化学仪表监督的内容。

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业电厂化学标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：大唐国际发电股份有限公司、华北电力科学研究院有限责任公司、北京能源投资（集团）有限公司。

本标准主要起草人：安洪光、赵荧、李永立、王应高、杨立君、吴学民、张晓玲、管辉尧、韩志远、侯红星。

本标准历次发布的版本是：SD 246—1988；DL/T 246—2006。

本标准自实施之日起代替 DL/T 246—2006《化学监督导则》。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

化 学 监 督 导 则

1 范围

本标准规定了发电、输电、供电企业化学监督工作的基本原则、职责分工、工作内容和相关的技术管理。

本标准适用于发电、输电、供电企业的化学监督。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 211 煤中全水分的测定方法
- GB/T 212 煤的工业分析方法
- GB/T 213 煤的发热量测定方法
- GB/T 214 煤中全硫的测定方法
- GB 320 工业用合成盐酸
- GB 474 煤样的制备方法
- GB 475 商品煤样采取方法
- GB 477 煤炭筛分的试验方法
- GB 2306 化学试剂 氢氧化钾
- GB 2536 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油
- GB 4962 氢气使用安全技术
- GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则
- GB/T 7595 运行中变压器油质量
- GB/T 7596 电厂运行中汽轮机油质量
- GB/T 7597 电力用油（变压器油、汽轮机油）取样方法
- GB/T 8905 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则
- GB 11120 L-TSA 汽轮机油
- GB/T 11199 高纯氢氧化钠
- GB/T 12145 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量
- GB/T 14541 电厂用运行矿物汽轮机油维护管理导则
- GB/T 14542 运行变压器油维护管理导则
- GB/T 17623 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法
- GB/T 19494.1 煤炭机械化采样 第1部分 采样方法
- GB/T 19494.2 煤炭机械化采样 第2部分 煤样的制备
- GB/T 19494.3 煤炭机械化采样 第3部分 精密度测定和偏倚试验
- GB/T 19774 水电解制氢系统技术要求
- GB 50177 氢气站设计规范
- DL/T 561 火力发电厂水汽化学监督导则
- DL/T 567 火力发电厂燃料试验方法

- DL/T 571 电厂用磷酸酯抗燃油运行与维护导则
- DL/T 595 六氟化硫电气设备气体监督细则
- DL/T 596 电力设备预防性试验规程
- DL/T 677 发电厂在线化学仪表检验规程
- DL/T 712 发电厂凝汽器及辅机冷却器管选材导则
- DL/T 722 变压器油中溶解气体分析和判断导则
- DL/T 747 发电用煤机械采制样装置性能验收导则
- DL/T 794 火力发电厂锅炉化学清洗导则
- DL/T 801 大型发电机内冷却水质及系统技术要求
- DL/T 805.4 火电厂汽水化学导则 第4部分：锅炉给水处理
- DL/T 889 电力基本建设热力设备化学监督导则
- DL/T 912 超临界火力发电机组水汽质量标准
- DL/T 941 运行中变压器用六氟化硫质量标准
- DL/T 956 火力发电厂停（备）用热力设备防锈蚀导则
- DL/T 957 火力发电厂凝汽器化学清洗及成膜导则
- DL/T 977 发电厂热力设备化学清洗单位管理规定
- DL/T 1094 电力变压器用绝缘油选用指南
- DL/T 1096 变压器油中颗粒度限值
- DL/T 1115 火力发电厂机组大修化学检查导则
- DL/T 5068 火力发电厂化学设计技术规程

3 总则

3.1 化学监督是保证发电、输电、供电设备安全、经济、稳定、环保运行的重要基础工作，应坚持“安全第一、预防为主”的方针，实行全方位、全过程的管理。

3.2 发电、输电、供电企业应建立完善的化学监督管理体系，明确各级化学监督的责任主体。

3.3 化学监督应是对水、汽、气（氢气、六氟化硫）、油及燃料等进行质量监督，实施化学监督可达到下列目的：

- a) 防止和减缓热力系统腐蚀、结垢、积集沉积物；
- b) 及时发现油（气）质量劣化，判定充油（气）设备潜伏性故障；
- c) 指导锅炉安全经济燃烧、核实煤价、计算煤耗、核算污染物排放量等。

4 职责分工

4.1 发电集团、电网公司

4.1.1 主管生产的副总经理（或总工程师）应为（集团）公司化学监督主管领导，全面负责（集团）公司的化学监督管理工作。

4.1.2 生产部门应为（集团）公司化学监督的归口管理部门，应设有化学监督专责工程师，具体负责（集团）公司的化学监督管理工作。

4.1.3 应要求所管辖的发电、输电、供电企业建立完善的化学监督管理体系，制定相关的化学监督规章制度。督促所管辖企业贯彻执行与化学监督有关的技术标准和规章制度，落实与化学监督有关的工作，协调解决与化学监督有关的生产问题。

4.2 电力研究院

4.2.1 宜采用合同方式承担发电集团、电网公司及其所管辖发电、输电、供电企业的化学技术监督、技术服务工作。

4.2.2 应监督和指导所服务企业贯彻执行有关化学监督的技术标准和规章制度。

4.2.3 应定期对所服务企业的化学监督数据进行汇总、统计、分析，对服务企业的化学监督工作进行检查和评价，对存在的问题提出改进意见、解决方案，并跟踪、督促整改。

4.2.4 应定期向所服务企业的上级发电、输电、供电（集团）公司反馈所服务企业存在的监督问题，为（集团）公司提供技术支持，并协助（集团）公司督促和指导服务企业整改。

4.2.5 应参加与化学监督相关的重大事故调查、异常分析，研究解决化学监督工作中的关键技术问题，并提出解决方案。

4.2.6 应参加与化学监督相关的重大设备改造、运行工艺参数调整等专业工作，参与新（扩）建机组与化学专业有关的设计方案的审查和论证工作。

4.2.7 定期组织所服务企业开展技术交流、专业培训等活动，推行新技术、新工艺，每年组织召开一次化学监督工作会。

4.3 发电、输电、供电企业

4.3.1 应建立由企业主管生产领导、车间（部门）、班组组成的化学监督体系，明确化学监督的归口管理部门，并设化学监督专责工程师，由其具体负责企业的化学监督管理工作，在总工程师的领导下，具体协调、落实汽轮机、锅炉、电气、燃料、热控、环保等专业与化学监督有关的各项工作。

4.3.2 总工程师应履行下列职责：

- a) 贯彻执行有关化学监督的各项技术标准、规章制度，全面负责所在企业的化学监督工作；
- b) 组织建立本企业化学监督管理体系，落实化学技术监督责任制，审批企业有关化学标准、规程、制度；
- c) 组织落实各项化学监督工作、处理重大化学事故、制定应急处理预案等；
- d) 组织与化学监督有关的重大设备事故和缺陷分析，查明原因，采取措施，并及时上报上级主管单位。

4.3.3 化学监督专责工程师应履行下列职责：

- a) 协助总工程师落实执行有关化学监督的各项技术标准、规章制度，制定本企业的化学监督实施细则及相关技术措施；
- b) 按时上报各类化学监督报表、报告，定期分析、汇总化学监督数据，组织或参加与化学相关的事故、障碍、异常等的分析，负责或参与制定与化学相关的预案，并及时上报企业主管领导；
- c) 负责或参与化学专业技术改造等项目的可行性评价及项目管理工作；
- d) 监督有关部门做好防止热力系统设备腐蚀、结垢、积盐和油质劣化等工作；
- e) 协调相关专业做好节能降耗等工作；
- f) 组织开展本企业的专业技术培训、新技术推广应用等活动，定期组织召开本企业化学监督工作分析会。

4.3.4 运行人员应履行下列职责：

- a) 值长（变电站负责人）应负责领导和组织当值人员落实有关化学监督的各项工作，处理当值化学监督中存在的问题，使水、汽、油、气（氢气、六氟化硫）、燃料等各项化学监督指标符合标准要求。
- b) 化学运行人员负责锅炉补给水处理系统、凝结水精处理系统、循环水处理系统、内冷水处理系统、制（供）氢系统、炉内加药处理及化学在线监控系统等的运行工作，负责机组运行中水、汽各项化学监督指标的质量监督与调整；负责油、气（氢气、六氟化硫等）质量监督，负责向值长汇报设备或监督指标出现的异常，必要时应向化学监督专责工程师、主管生产领导以至上级技术部门汇报。
- c) 主机运行人员负责根据水、汽、油、气（氢气、六氟化硫）、燃料等的运行参数及其变化情况，按照化学监督要求及有关规程规定对有关设备进行相应调整。

4.3.5 化学专业应履行下列职责：

- a) 组织或参加锅炉水汽优化调整试验、停（备）用设备防腐保护及热力设备化学清洗等工作；
- b) 负责热力设备检修化学监督检查，参与相关设备的修后验收，编制机组检修化学监督检查报告；
- c) 负责按化学监督要求对水、汽、氢气质量进行定期监督及异常处理；
- d) 负责在线化学仪表的监督管理，监督数据的真实准确性；
- e) 负责化学实验室仪器仪表的定期校验及送检工作；
- f) 负责化学系统设备技术改造和工艺优化；
- g) 协助做好全厂水质水量平衡，实现水资源分级使用，提高水的重复利用率，节约水资源；
- h) 负责与化学专业有关的大宗材料质量验收工作；
- i) 负责入炉煤的采制化工作。

4.3.6 锅炉专业应履行下列职责：

- a) 协助进行水汽优化调整试验，根据试验结果合理确定锅炉运行工况，并纳入锅炉规程；
- b) 发现与化学监督有关的锅炉系统的异常情况时，负责及时通知化学专业人员，共同查找原因，研究处理；
- c) 及时了解锅炉运行的化学参数，根据水质调节锅炉排污，保持锅炉系统的严密性，降低汽水损失；
- d) 负责锅炉检修时的割管取样、炉侧热力系统停（备）用防腐保护等工作；
- e) 应会同化学专业制定锅炉系统化学清洗方案，负责清洗设备及系统的安装和操作，参与化学清洗工作的验收；
- f) 根据设备分工，负责与化学监督有关设备系统的检修与维护工作。

4.3.7 汽轮机专业应履行下列职责：

- a) 负责除氧器调整试验，根据试验结果合理确定运行工况，并纳入汽轮机规程；
- b) 负责真空系统的查漏、堵漏工作，提高系统的严密性；
- c) 负责凝汽器（空冷岛）换热管发生泄漏时的查漏、堵漏工作；
- d) 负责凝汽器胶球清洗系统的检修和运行管理，提高胶球清洗系统的运行可靠性；
- e) 发现与化学监督有关的汽轮机系统（凝结水、给水、内冷水、汽轮机油与抗燃油等系统）异常情况，负责及时通知化学专业人员，共同查找原因，研究处理；
- f) 负责运行中汽轮机油、抗燃油的净化等工作，合理调整运行参数，防止油中进水及氢系统进油。油系统补、换油时，应征求化学专业人员的意见；
- g) 负责机组检修凝汽器抽管（铜管）取样及汽轮机侧热力系统停（备）用防腐保护等工作；
- h) 应会同化学专业制定汽轮机系统及发电机内冷水系统化学清洗方案，负责清洗设备及系统的安装和操作，参与化学清洗工作的验收；
- i) 负责发电机内冷水系统的冲洗、补水或换水；
- j) 按照 DL/T 712 的规定，负责凝汽器等换热设备管材的选择、验收、安装等工作；
- k) 根据设备分工，负责与化学监督有关设备系统的检修与维护工作。

4.3.8 电气专业应履行下列职责：

- a) 负责或配合化学专业完成运行绝缘油、六氟化硫气体的监督、净化处理，实施防劣化措施等工作；
- b) 负责换流站冷却水质量的运行监督，当水质出现异常时，负责通知有关化学专业人员；
- c) 负责发电机氢气在线监督仪表（纯度、湿度、压力）实时数据的运行监督，当发现氢气质量或系统严密性异常时，负责按要求进行氢气排补或查漏堵漏处理；
- d) 应会同化学专业制定发电机内冷水系统化学清洗方案，参与清洗设备及系统的安装和操作，参与化学清洗工作的验收；

- e) 当变压器油、六氟化硫出现异常时,应及时通知化学专业人员,共同查找原因,研究处理;
- f) 当主要充油电气设备异常,或进行检修[变压器吊芯(罩)],或补、换油时,应通知化学专业人员进行监督检查;
- g) 根据设备分工,负责与化学监督有关设备系统(包括在线监测装置)的检修与维护工作;
- h) 会同化学专业制定输变电设备的腐蚀与防护技术方案。

4.3.9 热控专业应履行下列职责:

- a) 负责化学系统设备热控仪表(流量、压力、水位、真空、温度表等)的日常维护及定期校验工作;
- b) 负责化学系统设备程控及自动调节装置的检修与维护工作;
- c) 根据设备分工,负责在线化学仪表的日常维护与定期校验工作,应使在线化学仪表的配备率、投入率和准确率符合化学监督的要求。

4.3.10 燃料专业应履行下列职责:

- a) 负责入厂燃料(燃煤、燃油、燃气)的采制化工作;
- b) 根据设备分工,负责采制化设备的运行、检修、维护工作,提高机械化采制样装置的运行可靠性,投入率应符合化学监督要求。

5 监督内容

5.1 水汽化学监督

5.1.1 应按照 GB/T 12145 的规定,并结合机组型式、参数等级、水处理工艺等情况,确定热力系统设备水汽监督项目与指标,必要时也可通过水汽优化调整试验确定,对关键的水汽监督指标应确定期望值。

5.1.2 对于连续监督的水汽项目,应参照附录 A 配备在线化学监督仪表,配备的在线化学仪表应具有自动采集、实时显示、数据储存、异常报警、报表生成等功能。

5.1.3 机组宜配备给水在线 TOC 分析仪、过热蒸汽在线溶解氢表,对给水品质和热力系统腐蚀情况进行监督。

5.1.4 在线化学仪表应按 DL/T 677 的规定进行检验,仪表投入率不应低于 98%、准确率不应低于 96%,宜配备在线化学仪表的在线检验装置,加强对仪表的校验工作。

5.1.5 人工监控项目的测定周期应为每班 1 次,水汽系统铜、铁的测定应每周 1 次,无铜系统机组铜的测定宜每月 1 次;原水水质全分析宜每季度 1 次。如发现水质异常或工况发生变化(如机组启动、水源变化等情况)时,应根据具体情况,增加测定次数和项目。

5.1.6 水汽(气)实验室分析仪表应按相关规定进行定期计量检定或校准。

5.1.7 重要监督指标的修订或大宗药剂、水处理工艺的变更,应通过专项试验确认或经技术监督服务单位审定,在确认无潜在危害的前提下,经相关主管化学监督领导批准后,方可实施。

5.1.8 当发生下列情况之一时,宜进行水汽优化调整试验:

- a) 发生不明原因的蒸汽质量恶化或汽轮机通流部分积盐加重;
- b) 改变锅内装置、改变锅炉热力循环系统或改变燃烧方式;
- c) 提高额定蒸发量。

5.1.9 当水汽质量劣化时,应按 GB/T 12145 中水汽质量劣化时的三级处理原则进行处理。给水加氧机组还应参照 DL/T 805.4 的规定进行处理。

5.1.10 外供蒸汽的疏水返回水,应根据其潜在污染物情况,配置必要的水处理设施及在线化学监测仪表,不合格的疏水不得进入热力系统。

5.1.11 给水加药处理装置宜采用自动控制方式。

5.1.12 汽包炉应根据加药方式、炉水水质确定排污方式及排污量,并按水质变化进行调整。

5.1.13 机组的汽水损失率应符合下列要求:

- a) 600MW 级及以上机组应不大于额定蒸发量的 1.0%;
- b) 200MW~300MW 级机组应不大于额定蒸发量的 1.5%;
- c) 100MW~200MW (不含) 机组应不大于额定蒸发量的 2.0%;
- d) 100MW 以下机组应不大于额定蒸发量的 3.0%。

5.1.14 对于处理循环排污水、工业废水及市政中水等高污染原水的膜处理系统,宜设置混凝澄清过滤处理单元。

5.1.15 应加强膜处理系统的日常维护和运行管理。定期对超滤装置产水进行 SDI 污染指数检测,如发现产水 SDI 异常,应对过滤元件进行逐个检测,查找故障位置,并进行修复。反渗透装置启动操作应采用可编程序控制器和远程控制阀自动实现,定期检查和校正系统运行数据,当进水水质发生变化且结垢倾向增加时,应采取下列措施:

- a) 可采用适当增大浓水排放量、降低系统回收率等方式运行;
- b) 当系统停运时,应使用系统产品水或更高品质的水对膜系统进行整体低压力、高流量冲洗。

5.1.16 膜处理系统的药剂更换时,应进行药剂的配伍性试验,防止膜系统产生污堵。系统停运时,应采用合适的停用保养方式。

5.1.17 化学、冲灰、输煤、脱硫及含油等废水经处理合格后才能进入循环水系统,循环水处理工艺及参数应根据动态模拟试验选择确定。胶球清洗系统运行每天不应少于 4h,投球数量不应低于凝汽器单流程管道根数的 10%,收球率不应低于 90%。

5.1.18 发电机内冷水的水质监督应按 DL/T 801 的规定执行。内冷水过滤器(网)宜选择不锈钢板激光打孔制品,如采用化纤绕丝或喷绒制品的,则应选用纯 PE 或 PP 制品,不应选用含添加剂或再生混料的制品。

5.1.19 对于直流机组,应对凝结水进行 100%水量精处理,直流机组启动冲洗时即应投入精处理设备。对于空冷机组,当凝结水温度高于树脂允许使用温度时,可根据精处理工艺设备型式,部分或全部退出运行。精处理树脂再生用盐酸应选用 GB 320 规定的优等品,碱液应选用 GB/T 11199 规定的优等品。

5.1.20 海水冷却机组应参照 GB/T 12145 中规定的三级处理原则,制定完备的凝汽器泄漏紧急处理预案,当发生凝汽器泄漏时,应及时处理,防止海水进入热力系统。

5.1.21 汽包锅炉具备连续稳定运行,且给水氢电导率小于 $0.15\mu\text{S}/\text{cm}$ 的条件时,宜考虑采用给水氧化性全挥发处理工况,停止给水加联氨。

5.1.22 当直流锅炉具备连续稳定运行,且给水氢电导率小于 $0.10\mu\text{S}/\text{cm}$ 的条件时,宜采用给水加氧处理工况。

5.1.23 大宗化学材料质量验收应按国家和行业的有关标准规定执行,并应逐批进行。

5.1.24 新建或扩建机组建设过程中的化学监督工作应按 DL/T 889 的规定执行。

5.2 机组启动、停(备)用及检修阶段的化学监督

5.2.1 机组投运时即应投入除氧器运行,宜提高除氧器水温,降低给水溶解氧。

5.2.2 机组启动时应对取样器进行冲洗,并调节取样水流量、温度至规定值。手工取样的水温不应高于 40°C ,在线仪表样水应经恒温装置调节,样水温度应控制在 $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 。

5.2.3 汽包锅炉启动后,如发现锅炉水浑浊,应加强锅炉内加药和排污处理,直至锅炉水澄清,必要时应采取限负荷、降压运行方式。锅炉水 pH 值偏低时,可在锅炉水加药处理中增加 NaOH 进行水质调节。

5.2.4 在热力设备检修时,应按 DL/T 1115 的规定,对省煤器、水冷壁、过热器及再热器进行割管检查腐蚀情况,根据测量结果判定是否进行酸洗。燃气机组余热锅炉应通过检查汽包或联箱判定流动加速腐蚀和其他腐蚀状况,必要时也可通过内视镜观察。

5.2.5 热力设备的腐蚀、结垢、积盐等的检验分析,应按 DL/T 1115 的规定执行。对查出的问题应提出整改措施或改进方案,并将内容录入机组检修化学监督检查报告。

5.2.6 热力系统 A/B 级检修时,应按 DL/T 1115 的规定,对换热管进行淤泥沉积、结垢和腐蚀情况检

查,应根据检查结果确定循环水处理调整方案或系统酸洗方案。换热管宜采用涡流探伤抽查,对发现问题的管材应进行抽管检查。

5.2.7 凝汽器等热交换管的选择应按 DL/T 712 的规定执行,安装前应对管材进行探伤和铜管氨熏试验等。

5.2.8 热力设备检修解体后,应首先通知化学专业人员对热力系统进行检查,在化学人员未检查前,不得清除内部沉积物及进行任何检修工作。

5.2.9 当发现高压加热器入口管、省煤器入口管存在流动加速腐蚀或停用腐蚀,发现高压加热器疏水调节阀存在堵塞现象时,应留存检查记录及数码影像资料,以便对比分析。

5.2.10 机组检修时应检查热力系统内的各种水箱、集水井、联箱、空冷岛蒸汽分配管的腐蚀、沉积情况,并应对内部沉积物进行人工清理。

5.2.11 当过热器存在积盐时,应在检修启机前对过热器进行水冲洗,同时监督冲洗排水的碱度、电导率或钠等指标,至指标不变化时结束冲洗。

5.2.12 应按 DL/T 794、DL/T 957 的规定,制定锅炉、凝汽器、换热器等热力设备的化学清洗方案,并应经相关主管部门审批后执行。化学清洗单位应具有 DL/T 977 规定的相应资质,清洗废液应经处理达到国家或地方的排放标准后排放。

5.2.13 热力设备停(备)用期间应按 DL/T 956 的规定进行防锈蚀保护。如采用新工艺,应经技术权威部门认定对热力设备无潜在危害后方可实施。无法自然放空的特殊炉型,应采用热风吹干、负压抽真空、充氮顶排等方式进行。

5.2.14 检修或停用的机组启动前,应按 GB/T 12145、DL/T 561 的规定,对锅炉及给水系统进行冷态冲洗,冷态冲洗应按水汽流程逐级冲洗,空冷机组同时应加强空冷岛的热态水冲洗。

5.2.15 锅炉水压试验应使用加氨的除盐水(新建的锅炉打压时还要加入一定量的联胺或丙酮肟),调整 pH 值在 10.0~10.5,各种加热器和凝汽器灌水查漏或冲洗时,应使用凝结水或除盐水。

5.3 燃料质量监督

5.3.1 入厂煤、入炉煤应按 GB/T 211、GB/T 212、GB/T 213、GB/T 214、GB 474、GB 475、GB 477、DL/T 567、GB/T 19494.1、GB/T 19494.2、GB/T 19494.3 等标准进行质量验收和监督。

5.3.2 入厂煤的质量验收应按批次、煤种,逐车(船)进行采样验收,内容包括全水分、工业分析、发热量及全硫值的检验。对新进煤源应进行元素分析、煤灰熔融性、可磨性系数、煤的磨损指数、煤灰成分等检验分析,应确定煤源适用于本厂锅炉的燃烧。

5.3.3 入厂煤的元素分析应按煤源每季度进行一次,入炉煤应每季度进行一次。

5.3.4 入厂、入炉煤检验应采用机械化采制样,采制样设备(机械采制样装置、联合制样机组、破碎设备、缩分设备)应按 GB/T 19494 和 DL/T 747 的规定进行验收。采制样设备投入率不应低于 90%。采样地点应优先选在皮带煤流处,机械化采制样设备应进行定期检验(通常为两年一次),并经权威机构检验合格后方可投入运行。

5.3.5 入炉煤质量监督应以每班(值)的上煤量为一个采样单元,全水分测定应以每班(值)的上煤量作为一个分析检验单元,工业分析、发热量测定应以一天(24h)的上煤量混合样作为一个分析检验单元。每班(值)取样后,应立即进行全水分检验,待每天各班(值)的样品收齐后,按比例混合成为当日样品。若煤质变化较大时,每班(值)的样品采集后应立即进行工业分析,并测定全水分、发热量、全硫值,按加权平均值计算当日煤质。

5.3.6 每班(值)应对飞灰可燃物进行测定,应根据需要定期进行煤粉细度测定。

5.3.7 燃油电厂应测定各种燃油不同温度时的黏度,绘制黏-温特性曲线,以满足燃油加热及雾化的要求。每批、每罐测定燃油热值,对燃用含硫量较高的渣油、重油或发现锅炉受热面腐蚀、积垢较多时,应进行必要的测试或油种鉴别。

5.3.8 燃油电厂应做好入厂燃油油种的鉴别和质量验收,防止不合格的油品入库。常用油种每年应至少进行两次元素分析,新油种应进行黏度、闪点、密度、含硫量、水分、机械杂质、灰分、凝固点、热值

及元素分析等项目测定。

5.3.9 对燃气电厂的燃气质量监督项目，应根据燃气质量验收和运行控制的需要确定检验周期。

5.3.10 火电厂助燃油，应对每批次进行热量、全硫、闪点、水分等项目的测定。

5.3.11 燃料监督使用的热量计、天平、温度计、压力表、温控器、热电偶、氧弹等，应按规定进行定期计量检定。

5.3.12 马弗炉、工业分析仪、烘箱、微波水分仪、热量计、测硫仪定期用动力煤标样（国家一级标准物质）或苯甲酸（二等或二等以上基准量热物质）进行精密度和准确度的试验（通常为一年一次），热量计按规定标定热容量。

5.4 油品质量监督

5.4.1 电力用油的取样应按 GB/T 7597 的规定执行。

5.4.2 变压器油的验收、运行监督及维护管理应按照 GB 2536、GB/T 7595、GB/T 14542、DL/T 596、DL/T 1094 和 DL/T 1096 的规定执行。

5.4.3 汽轮机油的验收、运行监督及维护管理应按照 GB 11120、GB/T 7596 和 GB/T 14541 的规定执行。

5.4.4 抗燃油的验收、运行监督及维护管理应按照 DL/T 571 的规定执行。

5.4.5 电厂辅机用油的验收、运行监督及维护管理应按照 DL/T 290 的规定执行。

5.4.6 风力发电机组齿轮油的验收、运行监督及维护管理应按相关标准执行。

5.4.7 水轮机液压油的验收、运行监督及维护管理应按相关标准执行。

5.4.8 机组检修时，应对油系统进行清理并对油脂进行滤油处理，颗粒度不合格时，机组不应启动。

5.4.9 变压器油中的溶解气体分析和内部故障判断应按照 GB/T 7252、DL/T 722、GB/T 17623、DL/Z 249 和 DL/T 596 的规定执行。

5.4.10 运行中用油设备的补油和换油应按照 GB/T 14541、GB/T 14542、DL/T 571 和 DL/T 290 的规定执行。

5.4.11 油品监督使用的水分测定仪、酸值测定仪、颗粒度仪、界面张力仪、空气释放值测定仪、运动黏度测定仪、体积电阻率测定仪等，应按规定进行定期计量检定或校准。

5.5 气体质量监督

5.5.1 制氢站、发电机氢气及气体置换用惰性气体的质量标准应符合表 1 规定。

表 1 制氢站、发电机氢气及气体置换用惰性气体的质量标准

项 目	气体纯度 %	气体中含氧量 %	气体湿度（露点温度） ℃
制氢站产品、发电机充氢、补氢用氢气（H ₂ ）	≥99.8	≤0.2	≤-25℃
发电机内氢气（H ₂ ）	≥96.0	≤1.2	发电机最低温度为 5℃时：<-5℃；>-25℃。 发电机最低温度≥10℃时：<0℃；>-25℃
制氢站气体置换用惰性气体（N ₂ ）	≥99.5	≤0.5	
发电机气体置换用惰性气体（N ₂ 或 CO ₂ ）	≥98.0	≤2.0	
注：制氢站产品或发电机充氢、补氢用氢气湿度为常压下的测定值；发电机内氢气湿度为发电机运行压力下的测定值			

5.5.2 氢气在使用、置换、储存、压缩与充（灌）装、排放过程以及消防与紧急情况处理、安全防护方面的安全技术要求应按照 GB 4962 执行。制氢系统的设计及技术要求应按照 GB/T 19774 和 GB 50177 的

规定执行。

5.5.3 氢气系统应保持正压状态，禁止负压或超压运行。同一储氢罐（或管道）禁止同时进行充氢和送氢操作。

5.5.4 水电解制氢系统气密性试验介质应选用氮气，系统保持压力应为额定压力的 1.05 倍，保压 30min，检查各连接处有无泄漏，满足 GB 50177 的要求。

5.5.5 配制电解液的电解质应选用分析纯或优级纯产品，质量应符合 GB/T 2306、GB/T 629 的规定，溶剂应选用除盐水。

5.5.6 电解制氢系统的气体置换应使用氮气，储氢罐和供氢母管的气体置换宜采用氮气或二氧化碳。

5.5.7 发电机的充氢和退氢应借助二氧化碳或氮气作为中间介质进行，置换时系统压力应不低于最低允许值。

5.5.8 当发电机内氢气质量超标时，应及时对发电机内氢气进行排补处理（排除不合格氢气，补充合格氢气）。当发电机漏氢量超标时，应检查发电机氢气的相关系统并进行处理。

5.5.9 氢气使用区域空气中氢气体积分数不应超过 1%，氢气系统动火检修，系统内部和动火区域的氢气体积分数不应超过 0.4%。

5.5.10 充 SF₆ 电气设备中气体质量的检验应按照 GB/T 8905、DL/T 595、DL/T 941、DL/T 596 等规定执行。

6 技术管理

6.1 规程制度管理

6.1.1 发电、输电、供电企业应具有与化学监督有关的国家、行业技术标准和规程。

6.1.2 发电、输电、供电企业应根据化学监督的需要制定下列规章制度：

- a) 化学监督实施细则；
- b) 化学设备运行规程；
- c) 化学设备检修工艺规程；
- d) 在线化学仪表检验规程；
- e) 化学专业人员岗位责任制；
- f) 运行设备巡回检查制度；
- g) 化学监督试验规程；
- h) 油品质量管理制度；
- i) 燃料质量管理制度；
- j) 化学药品（及危险品）管理制度；
- k) 大宗材料及大宗药品的验收、保管制度；
- l) 化学仪器仪表管理制度。

6.2 技术资料和图纸管理

6.2.1 发电、输电、供电企业应具备下列图纸：

- a) 全厂水汽系统图（包括取样点、测点、加药点、排污点等）；
- b) 化学补给水水处理设备系统图及其电源系统图；
- c) 凝结水精处理系统图；
- d) 给水及锅炉水加药系统图；
- e) 锅炉定期排污和连续排污系统图；
- f) 开式循环冷却水处理系统图；
- g) 闭式循环冷却水处理系统图；
- h) 工业废水处理系统图；

- i) 汽轮机油系统图;
- j) 抗燃油系统图;
- k) 发电机内冷水系统图;
- l) 发电机氢气系统图;
- m) 制氢设备系统图;
- n) 变压器和主要电气开关设备的地点、容量、电压、油(气)量、油(气)种等图表;
- o) 电网接线图和变电站一次接线图;
- p) 燃料及灰取样点布置图。

6.2.2 发电、输电、供电企业应具备下列技术资料:

- a) 汽轮机、锅炉、电气等主设备说明书或本企业根据说明书编写的培训教材;
- b) 化学设备说明书及其培训教材;
- c) 有关仪器、设备的说明书;
- d) 相关专业技术书籍。

6.3 原始记录和试验报告

发电、输电、供电企业应具备下列原始记录和试验报告:

- a) 用油设备的台账;
- b) 化学仪器仪表的台账;
- c) 大宗药品、材料及设备验收试验记录及报告;
- d) 各种运行记录;
- e) 热力设备和水处理设备的调整试验及检修检查报告;
- f) 热力设备的化学清洗和停(备)用防锈蚀记录及总结;
- g) 化学仪器及在线化学仪表的检修、校验报告;
- h) 凝汽器管的泄漏及处理记录;
- i) 化学实验室水汽质量查定试验数据、文件资料及技术报告(应以电子文档和纸质文档形式长期保存)。

6.4 报表、总结及其报送规定

6.4.1 发电、输电、供电企业宜有下列报告和报表:

- a) 水汽质量合格率统计月报表(参见附录 B);
- b) 水汽平衡统计报表(参见附录 C);
- c) 锅炉补给水及水处理药剂消耗统计报表(参见附录 D);
- d) 热力设备启动、停(备)用保护及检修情况报告(参见附录 E);
- e) 燃料质量监督报表(参见附录 F);
- f) 油品质量监督报表(参见附录 G);
- g) 在线化学仪表配备率、投入率、准确率(“三率”)统计报表(参见附录 H);
- h) 氢气质量监督统计报表(参见附录 I);
- i) 水处理设备可用率统计报表(参见附录 D);
- j) SF₆气体质量监督报表(参见附录 J);
- k) 石灰石(粉)质量监督报表(参见附录 K);
- l) 与化学监督有关的事故(异常)分析报告;
- m) 热力设备化学清洗总结;
- n) 年度报表及化学监督工作总结。

6.4.2 发电、输电、供电企业的化学监督报告、报表应由企业从事化学监督工作的人员编写、填报,化学监督专责工程师审核,副总经理(总工程师)批准。

6.4.3 第 6.4.1 条中的报表和报告，各发电、输电、供电企业应按月、年为统计期，在规定时间内上报上级主管部门和电力研究院。

6.4.4 电力研究院应按季度汇总合同单位的监督报表，在下季度第一月内报上级主管部门，同时发送各发电、输电、供电企业。年度化学监督工作总结于次年一月底前报上级主管部门，同时发送各发电、输电、供电企业。

附 录 A
(资料性附录)
热力系统水汽在线化学仪表配置

A.1 汽包锅炉机组水汽取样点及在线化学仪表配置

项目	应设置的取样点位置	超高压机组	亚临界机组
		配置仪表及手工取样	
凝结水	凝结水泵出口	CC、O ₂ 、M	CC、O ₂ 、Na、M
给水	除氧器入口	SC、M	SC、M
	除氧器出口	M	M
	省煤器入口	CC、O ₂ 、pH、M	CC、O ₂ 、SC、pH、M
锅炉水	汽包锅炉水左侧	SC、pH、PO ₄ ³⁻ 、M	SC、CC、pH、SiO ₂ 、PO ₄ ³⁻ 、M
	汽包锅炉水右侧		
饱和蒸汽	饱和蒸汽左侧	CC、M	CC、Na、M
	饱和蒸汽右侧		
过热蒸汽	过热蒸汽左侧	CC、SiO ₂ 、M	CC、SiO ₂ 、M
	过热蒸汽右侧		
再热蒸汽	再热蒸汽出口左侧	M	CC、M
	再热蒸汽出口右侧		
疏水	高压加热器	M	M
	低压加热器	M	M
	暖风器	M	M
	热网加热器	M	CC、pH、M
冷却水	取样冷却装置冷却水/闭式冷却水	M	SC、pH、M
	发电机冷却水	M	SC、pH、M
生产回水	返回水管或返回水箱出口	M	CC、pH、M

注 1: CC—带有 H 离子交换柱的电导率仪; O₂—溶氧表; pH—pH 表; SiO₂—硅表; Na—钠度计; SC—电导率表; M 表示人工取样。

注 2: 每个监测项目的样品流量为 300mL/min~500mL/min, 或根据仪表制造商要求。

注 3: 硅表可选择多通道仪表, 但锅炉水不得与给水或蒸汽共用 1 块硅表。

注 4: 采用低磷酸盐处理工艺的锅炉应配备炉水在线磷表。

注 5: 采用给水加氧的热力系统应增加溶氧表的配置点 (如除氧器入口、汽包炉的下降管等点)。

注 6: 凝结水精处理出口加药点之后应配备电导率表、pH 表。

注 7: 必要时炉水宜增加氢电导率的测定, 有精处理系统的机组应配备氢电导率的测定。

注 8: 给水取样点设置位置应为省煤器入口, 省煤器再循环管路之前或直流锅炉 (带炉水循环泵) 炉水循环管之前。

注 9: 亚临界机组饱和蒸汽应配备在线钠表。

注 10: 对于 13.7 MPa 以上机组, 如采用海水冷却时, 其凝结水应考虑装钠表; 直接空冷机组凝结水可不配置钠表。

注 11: 必要时根据水质情况增加相应仪表。

A.2 直流锅炉机组水汽取样点及在线化学仪表配置

项 目	取样点名称	配置仪表及手工取样
凝结水	凝结水泵出口	CC、O ₂ 、Na、M
给水	除氧器入口	SC、O ₂ 、M
	除氧器出口	M
	省煤器入口	CC、SC、pH、O ₂ 、SiO ₂ 、M
蒸汽	主蒸汽左侧	CC、Na、SiO ₂ 、M
	主蒸汽右侧	
	再热蒸汽左侧	CC、M
	再热蒸汽右侧	
疏水	高压加热器	M
	低压加热器	M
	热网加热器	CC、pH、M
冷却水	发电机冷却水	SC、pH、M
	取样冷却装置冷却水/闭式冷却水	SC、pH、M
热态冲洗水	启动分离器排水	CC、M
凝汽器检漏装置	凝汽器	CC

注 1: CC—带有 H 离子交换柱的电导率仪; O₂—溶氧表; pH—pH 表; SiO₂—硅表; Na—钠度计; SC—电导率表; M 表示人工取样。

注 2: 每个监测项目的样品流量为 300mL/min~500mL/min, 或根据仪表制造商要求。

注 3: 硅表可选择多通道仪表。

注 4: 直流锅炉分离器出口(361 阀或溢流阀前)必须设置取样点。

注 5: 给水取样点设置位置应为省煤器入口, 省煤器再循环管路之前或直流锅炉(带炉水循环泵)炉水循环管之前。

注 6: 凝结水精处理出口加药点之后应配备电导率表、pH 表。

注 7: 空冷机组凝结水可不配置钠表。

注 8: 给水 pH 表建议采用计算型 pH 表。

A.3 水处理系统在线化学仪表选用参考表

序号	仪表名称	规 范	测 点 位 置	说明
1	电导率表	0~1μS/cm; 0~10μS/cm	凝结水精处理进出口母管; 凝结水精处理混床出口、粉末树脂覆盖过滤器出口及阴床出口; 单元制除盐系统阴床和混床出口; 当阴床正洗水回收时, 母管制除盐系统的阴床正洗排水口; 反渗透出口	
2	工业酸度计 (pH 表)	0~14	中和池出水口; 母管制除盐系统阴床出口; 凝结水精处理系统氨型混床出水母管; 反渗透进口; 循环水处理系统弱酸离子交换器出口母管	

表 (续)

序号	仪表名称	规 范	测 点 位 置	说明
3	电导率表	0~100 μ S/cm	EDI 出口; 凝结水精处理系统氨型混床出水母管; 凝结水精处理阴床出口	
4	钠表	2.3 μ g/L~2300 μ g/L	母管制除盐系统阳床出口; 凝结水精处理阳床出口	适用于酸性 溶液
		0~23 μ g/L	凝结水精处理混床出口母管	
5	硅酸根表	0~200 μ g/L	母管制除盐系统的阴床出口; 混床出口及混床出口母管; EDI 出口; 凝结水精处理混床出口, 或粉末树脂覆盖过 滤器出口, 或阴床出口及出口母管	
6	酸碱浓度计		再生液喷射器出口	
7	浊度计	0~5mg/L 0~50mg/L	澄清器(池)、过滤器(池)及超微滤装置 出口	
8	余氯仪	0~1.0mg/L	反渗透进口	也可采用氧 化还原电位表 监测

附 录 B
(资料性附录)
水汽质量合格率统计表

- B.1** 报表中的氢电导率、电导率、pH 值应是校正到 25℃时的测定值。
- B.2** 水汽质量合格率统计报表见表 B.1、表 B.2、表 B.3，全厂水汽合格率(%)汇总表见表 B.4。
- B.3** 表中数据应按下列原则统计：
- a) 水汽质量标准按 GB/T 12145，其中“期望值”为标准值的 50%~70%；
 - b) 全厂总水汽合格率统计按各机组运行时间的加权平均值进行计算；
 - c) 水汽质量超标，达到“一级处理值”及以上的情况，要进行“不合格率”的统计。
- B.4** 凝汽器的泄漏情况(持续时间、恶化程度、处理情况)随表 B.4 报送。
- B.5** 当补给水处理采用软化处理工艺时，水汽合格率报表应增加硬度项目。

表 B.1 水汽质量合格率统计报表(一)

填报企业： 填报日期： 年 月 日

		1						2						3						4				单机与全厂平均合格率%			
类别		凝 结 水						给 水						炉 水						蒸 汽							
项目	电导率	溶氧		硬度		电导率	pH 值	溶氧		二氧化硅		电导率	pH 值	磷酸根		二氧化硅		电导率	二氧化硅								
		范围	合格率	范围	合格率			范围	合格率	范围	合格率			范围	合格率	范围	合格率			范围	合格率	范围	合格率				
标准值	范围	μS/cm	%	范围	μg/L	%	范围	μS/cm	%	范围	μg/L	%	范围	μS/cm	%	范围	mg/L	%	范围	μg/L	%	范围	μS/cm	%	范围	μg/kg	%
期望值	范围	μS/cm	%	范围	μg/L	%	范围	μS/cm	%	范围	μg/L	%	范围	μS/cm	%	范围	mg/L	%	范围	μg/L	%	范围	μS/cm	%	范围	μg/kg	%
机组序号																											
单项平均合格率%	按标准值																										
	按期望值																										
单水种合格率%	按标准值																										
	按期望值																										

批准： 审核： 填报：

表 B.2 水汽质量合格率统计表 (二)

填报企业:

填报日期: 年 月 日

类别		发电机内冷水						循环冷却水						锅炉补给水					
项目	电导率		pH 值		含铜量		浓缩倍率		pH 值		药剂浓度 (总磷、有机磷)		电导率		二氧化硅		硬度		
	范围 μS/cm	合格 率 %	范围	合格 率 %	范围 mg/L	合格 率 %	范围	合格 率 %	范围	合格 率 %	范围 mg/L	合格 率 %	范围 μS/cm	合格 率 %	范围 μg/L	合格 率 %	范围 μmol/L	合格 率 %	
标准值																			
期望值																			
机组 序号																			
单 项 平 均 合 格 率 %	按 标 准 值																		
	按 期 望 值																		
单 水 种 合 格 率 %	按 标 准 值																		
	按 期 望 值																		

批注:

审核:

填报:

表 B.3 水汽质量合格率统计表 (三)

填报企业:

填报日期: 年 月 日

类别		凝结水精处理出水				给 水				蒸 汽				机组合计		
项目		铜		铁		铜		铁		铜		铁		铜	铁	合计
		范围 μg/L	合格 率 %	范围 μg/L	合格 率 %	范围 μg/kg	合格 率 %	范围 μg/kg	合格 率 %	范围 μg/L	合格 率 %	范围 μg/L	合格 率 %	合格 率 %	合格 %	合格 率 %
标准值																
机 组 序 号																
单项平均 合格率%																
铜、铁平 均合格 率%																

批准:

审核:

填报:

表 B.4 全厂水汽合格率 (%) 汇总表

填报企业:

填报日期: 年 月 日

机组序号	凝结水	给水	炉水	蒸汽	循环水	内冷水	单机	补给水	全厂
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
单项合计									

批准:

审核:

填报:

附 录 C
(资料性附录)
水汽平衡统计报表

表 C.1 水汽平衡统计报表

填报企业： 填报日期： 年 月 日

机组编号	锅炉实际蒸发量 t/h	锅炉补充水量 t/h	锅炉补充水率 %	锅炉排污率 %	汽水损失率 %
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
全厂					

批准： 审核： 填报：

附 录 D
(资料性附录)

水处理药剂、材料消耗及水处理自用水率统计报表

D.1 水处理设备可用率=(运行小时数+备用小时数)/统计期小时数。

D.2 水处理自用水率及酸碱耗统计报表见表 D.1。

D.3 水处理药剂及树脂消耗报表见表 D.2。

表 D.1 水处理自用水率及酸碱耗统计报表

填报企业:

填报日期: 年 月 日

设备编号	制水量 t	供水量 t	自用水量 t	自用水率 %	酸耗 g/mol	碱耗 g/mol	盐耗 g/mol	水处理设备可用率 %
1								
2								
3								
4								
5								
合计(平均)								

批准:

审核:

填报:

表 D.2 水处理药剂、树脂消耗报表

填报企业:

填报日期: 年 月 日

分类	补给水预处理药剂		离子交换再生剂		锅内水处理药剂			循环水处理药剂			内冷水	离子交换树脂	
类别	混凝剂	酸	酸	碱	磷酸三钠	氢氧化钠	氨水	阻垢剂	缓蚀剂	酸	氢氧化钠	阳树脂	阴树脂
名称													
用量 t													
含量 %													
单价 元/t													

批准:

审核:

填报:

附录 E
(资料性附录)

热力设备启动、停(备)用保护、化学清洗及检修化学检查报告

E.1 热力设备启动化学监督报告

E.1.1 发电机组启动化学监督报告,随水汽合格率统计月度报表一起报送。

E.1.2 发电机组启动时化学监督报告应包括下列内容:

- a) 设备名称及其基本参数;
- b) 启动水质及其合格率统计表;
- c) 各项指标达到正常标准的时间;
- d) 水质异常的主要问题及采取的措施;
- e) 其他情况说明。

E.2 热力设备停(备)用保护化学监督检查报告

E.2.1 当热力设备进行长期停用保护(指大于设备 A 级检修停运时间)时,应按季度报送热力设备停(备)用保护化学监督报告。计划检修的热力设备停用保护的情况,写入设备检修化学检查报告并随之报送;非计划停运设备的保护情况,写入热力设备启动化学监督报告并随之报送。

E.2.2 热力设备停(备)用保护化学监督检查报告应包括下列内容:

- a) 设备名称及其基本参数;
- b) 设备停用状态(X 级检修、非计划停运或备用);
- c) 停(备)用时间和采取的保护方法(方案);
- d) 保护监督项目指标情况;
- e) 保护效果评价(效果、问题及改进措施)。

E.3 热力设备检修化学检查报告

E.3.1 热力设备 C 级及以上的检修应由试验班编写热力设备检修化学检查报告。

E.3.2 应根据实际情况填报下列内容:

- a) 设备名称及其基本参数。
- b) 检修类别及检修停机、启动时间。
- c) 检修机组距上次同等级检修的时间间隔,期间运行时间、备用时间、计划检修和非计划停运时间等情况。
- d) 设备各部位腐蚀、结垢情况,垢量、沉积率,凝汽器泄漏及堵管数、堵管率等。沉积率 $[g/(m^2 \cdot a)] = \text{垢量}(g/m^2) \times 8760(h/a) / \text{两次检修间隔时间}(h)$ 。
- e) 热力设备化学清洗情况、方法、介质及效果评价等。
- f) 汽轮机油系统的检查情况。
- g) 变压器及其油质检验情况。
- h) 热力设备停(备)用保护方法。
- i) 启动水质情况。
- j) 存在问题及对策。

E.4 热力设备化学清洗报告

E.4.1 热力设备进行化学清洗时，应由试验班编写热力设备化学清洗报告。

E.4.2 热力设备化学清洗监督报告应包括下列内容：

- a) 设备名称及其基本参数；
- b) 清洗方式及小型试验情况；
- c) 具体的清洗方案及清洗系统图；
- d) 清洗过程的化学监督数据；
- e) 清洗效果评价（效果、问题及改进措施）。

附 录 F
(资料性附录)
燃 料 质 量 监 督 报 表

表 F.1 燃油质量月报表

填表企业： 填报日期： 年 月 日

项 目	燃 油		燃油分析情况					
	产地	数量 t	$Q_{b, ad}$ MJ/kg	$Q_{net, ar}$ MJ/kg	比重 g/mL	黏度 mm ² /s	闪点 ℃	水分 %
入厂油情况								
入厂油加权平均值								
本月启停用油 点火次数 (次)		本月启停用油点火耗油量 t						
本月投油助燃次数 (次)		本月投油助燃耗油量 t						
其他说明								

批准： 审核： 填报：

附录 G
(资料性附录)
电力用油监督报表

表 G.1 汽轮机油监督报表

填报企业：_____ 填报日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

机组	日期	牌号	油质检测项目								油质合格率%	油 耗			防劣措施	备注
			外状	黏度 (40℃) mm ² /S	闪点 ℃	酸值 mgKOH/g	液相 锈蚀	破乳 化度 min	水分 mg/L	颗粒 度 NAS 1638		机组 油量 t	补油 量 t	油耗 %		
标准值																
全厂上半年平均油耗：			全年油耗：				全厂上半年平均合格率：			全年平均合格率：						
全厂下半年平均油耗：							全厂下半年平均合格率：									
注 1：按单机统计油耗，计算方法：(补油量/机组油量)×100%，全厂平均油耗为各单机油耗平均值。 注 2：按单机统计油质合格率，计算方法：(合格项目数/8)×100%，全厂平均油质合格率为各单机油质合格率的平均值。 注 3：按监督制度要求，汽轮机油每年检测不少于两次，超过两次的只报两次，每年 1 月 5 日、7 月 5 日前报至上级主管电力公司和电力试验(科学)研究院(所)。 注 4：防劣措施包括：① 添加抗氧化剂、防锈剂；② 投入连续再生装置、油净化器；③ 定期滤油等。																

批准：_____ 审核：_____ 填报：_____

表 G.2 抗燃油质量监督报表

填报企业：_____ 填报日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

机组	日期	外观	密度 (20℃) g/cm ³	运动黏度 (40℃) mm ² /s	闪点 ℃	颗粒度 NAS1638	水分 %或 m/m	酸值 mgKOH/g	电阻率 (20℃) Ω·cm	油牌号	机组 油量
标准值											
全厂上半年平均油耗：			全年油耗：			全厂上半年平均合格率：			全年平均合格率：		
全厂下半年平均油耗：						全厂下半年平均合格率：					
注 1：按单机统计油耗，计算方法：(补油量/机组油量)×100%，全厂平均油耗为各单机油耗平均值。 注 2：按单机统计油质合格率，计算方法：(合格项目数/8)×100%，全厂平均油质合格率为各单机油质合格率的平均值。											

批准：_____ 审核：_____ 填报：_____

表 G.3 变压器油油质合格率、油耗及异常情况报表

填报企业： 填报日期： 年 月 日

设备台数	油质合格率 %	油耗 %	气相色谱检测率 %	微水检测率 %	色谱或微水异常情况
设备异常					
全厂					
注 1：变压器油的合格率的统计为 110kV 及以上等级的变压器。 注 2：油耗的统计为补充油量占所统计变压器油量的百分数。 注 3：110kV 及以上变压器油的检测项目按相关标准规定执行。					

批准： 审核： 填报：

表 G.4 异常充油电气设备溶解气体含量报表

填报企业： 填报日期： 年 月 日

试验日期	变压器名称	气 体 组 分							
		CH ₄ μL/L	C ₂ H ₆ μL/L	C ₂ H ₄ μL/L	C ₂ H ₂ μL/L	总烃 μL/L	H ₂ μL/L	CO μL/L	CO ₂ μL/L

批准： 审核： 填报：

附录 H

(资料性附录)

在线化学仪表配备率、投入率、准确率 (“三率”) 统计方法及报表

H.1 在线化学仪表 “三率” 的统计计算方法

H.1.1 基本符号及名称

H.1.1.1 时间的表示、符号及其关系

H ——化学仪表应投入运行的小时数, h 。等于机组运行小时数减去未达到投表条件的时间。

$H_{1.1}$ ——仪表投入运行小时数, h 。

$H_{2.1}$ ——仪表正确运行小时数, h 。

$h_{1.1}$ ——仪表因检修因素停用小时数, h 。是指仪表本身无问题, 因采样装置缺陷造成仪表不能投入的小时数。

$h_{1.2}$ ——仪表因运行因素停用的小时数 (h)。指设备及仪表本身无问题, 完全因运行人员调节不当或投表不及时造成仪表不能投入的小时数。

$h_{1.3}$ ——仪表本身因素停用的小时数 (h)。

$h_{2.1}$ ——仪表因检修因素造成的不正确小时数 (h)。(注: 状态同 $h_{1.1}$)

$h_{2.2}$ ——仪表因运行因素造成的不正确小时数 (h)。

$h_{2.3}$ ——仪表因本身因素造成的不正确小时数 (h)。

H.1.1.2 符号间的关系见下面公式

$$H = H_{1.1} + h_{1.1} + h_{1.2} + h_{1.3} \quad (\text{H.1})$$

$$H_{1.1} = H - (h_{1.1} + h_{1.2} + h_{1.3}) \quad (\text{H.2})$$

$$H_{2.1} = H_{1.1} - (h_{2.1} + h_{2.2} + h_{2.3}) \quad (\text{H.3})$$

H.1.1.3 仪表台数代号

m_1 ——单机组单种化学仪表应配台数。

n_1 ——单机组单种化学仪表实配台数。

m_2 ——单机组应配化学仪表总台数。

n_2 ——单机组实配化学仪表总台数。

m_3 ——全厂单种化学仪表组应配备总台数。

n_3 ——全厂单种化学仪表组实配备总台数。

m ——全厂应配备化学仪表组总台数。

n ——全厂实配备化学仪表组总台数。

k_1 ——单机组化学仪表总台数。

k_2 ——全厂机组台数。

H.1.1.4 角码代号

i ——表示机组某种某一台化学仪表, $i=1, 2, \dots, n_1$ 。

j ——表示某机组某种化学仪表, $j=1, 2, \dots, k_1$ 。

q ——表示某台发电机组, $q=1, 2, \dots, k_2$ 。

H.1.2 “三率” 的符号及名称

H.1.2.1 配备率

$\phi_{1.1}$ ——单机组单种化学仪表的配备率 (%)。

$\phi_{1.2}$ ——单机组化学仪表的配备率(%)。

$\phi_{1.3}$ ——全厂单种化学仪表的配备率(%)。

ϕ ——全厂化学仪表的配备率(%)。

H.1.2.2 投入率

$\phi_{2.0}$ ——单台化学仪表的投入率(%)。

$\phi_{2.1}$ ——单台机组单种化学仪表的投入率(%)。

$\phi_{2.2}$ ——单机组化学仪表的投入率(%)。

$\phi_{2.3}$ ——全厂单种化学仪表的投入率(%)。

ϕ_2 ——全厂化学仪表的投入率(%)。

H.1.2.3 准确率

$\phi_{3.0}$ ——单台化学仪表的准确率(%)。

$\phi_{3.1}$ ——单机组单种化学仪表的准确率(%)。

$\phi_{3.2}$ ——单机组化学仪表的准确率(%)。

$\phi_{3.3}$ ——全厂单种化学仪表的准确率(%)。

ϕ_3 ——全厂化学仪表的准确率(%)。

H.1.3 配备率应按下列公式计算：

a) 单机组单种化学仪表的配备率

$$\phi_{1.1} = \frac{n_1}{m_1} \times 100\%$$

b) 单机组化学仪表的配备率

$$\phi_{1.2} = \frac{n_2}{m_2} \times 100\%$$

c) 全厂单种化学仪表的配备率

$$\phi_{1.3} = \frac{n_3}{m_3} \times 100\%$$

d) 全厂化学仪表的配备率

$$\phi_1 = \frac{n}{m} \times 100\%$$

H.1.4 投入率的计算公式

a) 单台化学仪表的投入率

$$\phi_{2.0} = \frac{H_{1.1}}{H} \times 100\%$$

b) 单台机组单种化学仪表的投入率

$$\phi_{2.1} = \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (H_{1.1}) q_i}{(n_1 \times H) q} \times 100\%$$

c) 单机组化学仪表的投入率

$$\phi_{2.2} = \frac{\sum_{j=1}^{k_1} (n_1 \times \phi_{2.1}) j}{\sum_{j=1}^{k_1} (n_1) j} \times 100\% = \frac{\sum_{j=1}^{k_1} \sum_{i=1}^{n_1} (H_{1.1}) ij}{H q \times n_2} \times 100\%$$

式中： $n_2 = \sum_{j=1}^{k_1} (n_1) j$

d) 全厂单种化学仪表的投入率

$$\phi_{2.3} = \frac{\sum_{q=1}^{k_2} (H)q \times (n_1)q \times (\phi_{2.1})q}{\sum_{q=1}^{k_2} (H)q \times (n_1)q} \times 100\% = \frac{\sum_{q=1}^{k_2} \sum_{j=1}^{n_1} (H_{1.1})jq}{\sum_{q=1}^{k_2} (H \times n_1)q} \times 100\%$$

e) 全厂化学仪表的投入率

$$\phi_2 = \frac{\sum_{q=1}^{k_2} (H)q \times (n_2) \times (\phi_{2.2})}{\sum_{q=1}^{k_2} (H)q \times (n_2)q} \times 100\% = \frac{\sum_{q=1}^{k_2} \sum_{j=1}^{k_1} \sum_{i=1}^{n_1} (H_{1.1})jq}{\sum_{q=1}^{k_2} (H \times n_2)} \times 100\%$$

H.1.5 准确率的计算公式

a) 单台化学仪表的准确率

$$\phi_{3.0} = \frac{H_{2.1}}{H_{1.1}} \times 100\%$$

b) 单机组单种化学仪表的准确率

$$\phi_{3.1} = \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (H_{2.1})i}{\sum_{i=1}^{n_1} (H_{1.1})i} \times 100\%$$

c) 单机组化学仪表的准确率

$$\phi_{3.2} = \frac{\sum_{j=1}^{k_1} \sum_{i=1}^{n_1} (H_{2.1})ij}{\sum_{j=1}^{k_1} \sum_{i=1}^{n_1} (H_{1.1})ij} \times 100\%$$

d) 全厂单种化学仪表的准确率

$$\phi_{3.3} = \frac{\sum_{q=1}^{k_2} \sum_{i=1}^{n_1} (H_{2.1})iq}{\sum_{q=1}^{k_2} \sum_{i=1}^{n_1} (H_{1.1})iq} \times 100\%$$

e) 全厂化学仪表的准确率

$$\phi_3 = \frac{\sum_{q=1}^{k_2} \sum_{j=1}^{k_1} \sum_{i=1}^{n_1} (H_{2.1})ijq}{\sum_{q=1}^{k_2} \sum_{j=1}^{k_1} \sum_{i=1}^{n_1} (H_{1.1})ijq} \times 100\%$$

H.2 化学仪表“三率”的统计表格

表 H.1 在线化学仪表配备率统计表。

表 H.2 单台在线化学仪表投入率、准确率统计表。

表 H.3 机组在线化学仪表投入率、准确率统计表。

表 H.4 在线化学仪表配备率、投入率、合格率统计汇总表。

H.3 仪表不正确小时数的统计按两种情况进行处理

a) 正常情况下,按化学仪表检验规程的最短检验周期,当仪表检验超差时,计为整个周期为不正确运行小时;

- b) 在异常情况下,当运行或检修人员发现仪表数据异常,经检验仪表确实超差,则以发现时刻起,追溯到上次检验的时日,将此时间段统计为不正确运行小时数。

表 H.1 在线化学仪表配备率统计表

填报企业:

填报日期: 年 月 日

名称	电导率表			pH 表			溶氧表			硅表			钠表			其他表计			单机合计		
项目	应配 m_1	实配 n_1	配备率 $\phi_{1.1}$	应配 m_1	实配 n_1	配备率 $\phi_{1.1}$	应配 m_1	实配 n_1	配备率 $\phi_{1.1}$	应配 m_1	实配 n_1	配备率 $\phi_{1.1}$	应配 m_1	实配 n_1	配备率 $\phi_{1.1}$	应配 m_1	实配 n_1	配备率 $\phi_{1.1}$	应配 m_1	实配 n_1	配备率 $\phi_{1.1}$
机组	台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%	台	台	%
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
全厂合计	m_3 (台)	n_3 (台)	$\phi_{1.3}$ (台)	m_3 (台)	n_3 (台)	$\phi_{1.3}$ (台)	m_3 (台)	n_3 (台)	$\phi_{1.3}$ (台)	m_3 (台)	n_3 (台)	$\phi_{1.3}$ (台)	m_3 (台)	n_3 (台)	$\phi_{1.3}$ (台)	m_3 (台)	n_3 (台)	$\phi_{1.3}$ (台)	m_3 (台)	n_3 (台)	$\phi_{1.3}$ (台)
备注																					

批准:

审核:

填报:

表 H.2 单台在线化学仪表投入率、准确率统计表

填报企业:

填报日期: 年 月 日

机组 序号	测点及 名称	机组 运行 小时数 h	仪表停用小时数 h			仪表投 入小时 数 h	仪表 投入率 %	仪表不准确小时数 h			仪表准确 小时数 h	仪表 准确率 %	备注
			检修 因素	运行 因素	仪表 因素			检修 因素	运行 因素	仪表 因素			
		H	$h_{1.1}$	$h_{1.2}$	$h_{1.3}$	$H_{1.1}$	$\phi_{2.0}$	$h_{2.1}$	$h_{2.2}$	$h_{2.3}$	$H_{2.1}$	$\phi_{3.0}$	
全厂	合计												
注：企业内部报表。													

批准:

审核:

填报:

表 H.3 机组在线化学仪表投入率、准确率统计表

填报企业： 填报日期： 年 月 日

统计项目	机组运行时间 h	仪表台数 台	仪表停用小时 h						仪表投入小时	仪表投入率	仪表不准确小时数 (h) 及 不准确率						仪表准确 小时数 (h)	仪表准确率
			停用率 %															
			检修因素		运行因素		仪表因素				检修因素		运行因素		仪表因素			
统计数据			检修因素	运行因素	仪表因素			检修因素	运行因素	仪表因素								
仪表名称	(H) q	n ₁	Σ h _{1.1}	(%)	Σ h _{1.2}	(%)	Σ h _{1.3}	(%)	Σ h _{1.1} (h)	φ _{2.1} (%)	Σ h _{2.1}	(%)	Σ h _{2.2}	(%)	Σ h _{2.3}	(%)	Σ H _{2.1} (h)	φ _{3.1} (%)
电导率表																		
pH表																		
溶氧表																		
硅表																		
钠表																		
氢表																		
磷表																		
记录表																		
单机合计		n ₂ (台)	ΣΣ h _{1.1}		ΣΣ h _{1.2}		ΣΣ h _{1.3}		ΣΣ H _{1.1}	φ _{2.2} (%)	ΣΣ h _{2.1}		ΣΣ h _{2.2}		ΣΣ h _{2.3}		ΣΣ H _{2.1}	φ _{3.2} (%)

注：企业内部报表。

注：企业内部报表。

批准： 审核： 填报：

表 H.4 在线化学仪表配备率、投入率、合格率统计汇总表

填报企业： 填报日期： 年 月 日

名称	电导率表			pH 表			溶氧表			硅表			钠表			其他仪表 ^a				单机合计	
数值	配备率	投入率	准确率	配备率	投入率	准确率	配备率	投入率	准确率	配备率	投入率	准确率	配备率	投入率	准确率	配备率	投入率	准确率	配备率	投入率	准确率
机组	φ _{1.1}	φ _{2.1}	φ _{3.1}	φ _{1.1}	φ _{2.1}	φ _{3.1}	φ _{1.1}	φ _{2.1}	φ _{3.1}	φ _{1.1}	φ _{2.1}	φ _{3.1}	φ _{1.1}	φ _{2.1}	φ _{3.1}	φ _{1.1}	φ _{2.1}	φ _{3.1}	φ _{1.1}	φ _{2.1}	φ _{3.1}
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
全厂合计																					
	φ _{1.3}	φ _{2.3}	φ _{3.3}	φ _{1.3}	φ _{2.3}	φ _{3.3}	φ _{1.3}	φ _{2.3}	φ _{3.3}	φ _{1.3}	φ _{2.3}	φ _{3.3}	φ _{1.3}	φ _{2.3}	φ _{3.3}	φ _{1.3}	φ _{2.3}	φ _{3.3}	φ _{1.3}	φ _{2.3}	φ _{3.3}
备注																					
a 本企业配备的其他仪表。																					

a 本企业配备的其他仪表。

批准： 审核： 填报：

附录 I
(资料性附录)
氢气质量监督统计报表

填表企业： 填报日期： 年 月 日

分类		补氢数据		发电机组数据								
设备编号		1号	2号	1	2	3	4	5	6	7	8	全厂
氢气 纯度 %	最高											
	最低											
	合格率 %											
氢气 湿度	露点 ℃	最高										
		最低										
		合格率 %										
补氢总量 m ³												
补氢次数												
运行天数												
平均日补氢量 m ³												
平均日补氢率 %												
注：供氢母管氢气露点为常压下露点；机组氢气露点为发电机压力下露点。												

批准： 审核： 填报：

附 录 J
(资料性附录)
六氟化硫 (SF₆) 气体质量监督报表

填报企业： 填报日期： 年 月 日

设备 编号	指 标								
	空气 (O ₂ +N ₂) %	四氟 化碳 %	水分 μg/g	酸度 (以 HF 计) μg/g	可水解氟化物 (以 HF 计) μg/g	矿物油 μg/g	纯度 %	生物毒性泄漏 量试验	
注：表中指标均为质量比。									

批准： 审核： 填报：

附 录 K
(资料性附录)
石灰石 (粉) 质量监督报表

填报企业: 填报日期: 年 月 日

样品 编号	指 标						
	CaCO ₃ %	SiO ₂ %	MgO %	Fe ₂ O ₃ %	Al ₂ O ₃ %	烧失量 %	活性 min
注：表中指标均为质量比。							

批准: 审核: 填报:

中 华 人 民 共 和 国
电 力 行 业 标 准
化 学 监 督 导 则

DL/T 246—2015
代替 DL/T 246—2006

*

中国电力出版社出版、发行
(北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)
北京博图彩色印刷有限公司印刷

*

2015年9月第一版 2015年9月北京第一次印刷
880毫米×1230毫米 16开本 2.25印张 66千字
印数 0001—3000册

*

统一书号 155123·2634 定价 19.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签，刮开涂层可查询真伪
本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究



中国电力出版社官方微信



掌上电力书屋



155123.2634

上架建议：规程规范/
电力工程/火力发电